

RAPPORT – COMPUDISTRI

12 MAI

Créé par : ABRIC-SEGARRA Maxence

CHAKRA Adam

LECLERCQ Elias

UGUEN Paul

1 – Introduction

Le projet consiste à modéliser et implémenter une base de données relationnelle pour l'entreprise CompuDistri, spécialisée dans la vente de composants informatiques.

L'objectif est de numériser la gestion des clients, des articles, des ventes, du personnel et des approvisionnements.

2 – Dictionnaire de données

Table CONDITION_VENTE

CODE	LIBELLE	NATURE	STABILITÉ	DOMAINE	COMMENTAIRE
reference_article	Référence de l'article concerné	Texte (10)	Stable	-	Clé étrangère vers ARTICLE
date_condition	Date de prise d'effet du prix	Date	Stable	-	Clé primaire composite (avec ref)
prix_ht	Prix unitaire hors taxe	Monétaire	Évolutive	> 0	
taux_tva	Taux de TVA applicable	Numérique	Paramètre	[0.0 – 1.0]	

Table FOURNISSEUR

CODE	LIBELLE	NATURE	STABILITÉ	DOMAINE	COMMENTAIRE
siret	Numéro unique d'identification	Texte (14)	Stable	SIRET valide	Clé primaire
nom	Raison sociale	Texte (60)	Stable	Texte libre	
forme_juridique	Statut juridique	Texte (20)	Stable	{SARL, SA, etc.}	
adresse_1	Adresse ligne 1	Texte (60)	Évolutive	Texte libre	
adresse_2	Adresse ligne 2	Texte (60)	Évolutive	Texte libre	
code_postal	Code postal	Entier	Stable	5 chiffres	
ville	Ville	Texte (60)	Stable	Texte libre	
téléphone	Numéro de téléphone	Texte (10)	Évolutive	10 chiffres	
fax	Numéro de fax	Texte (10)	Évolutive	10 chiffres	Optionnel

Table RECEPTION

CODE	LIBELLE	NATURE	STABILITÉ	DOMAINE	COMMENTAIRE
reference_article	Article livré	Texte (10)	Stable	-	Clé étrangère
siret_fournisseur	Fournisseur ayant livré	Texte (14)	Stable	-	Clé étrangère
date_reception	Date de réception	Date	Stable	-	Clé primaire composite (avec ref)
quantite	Quantité reçue	Entier	Évolutive	[1 – 1000]	
cout_ht	Coût unitaire hors taxe	Monétaire	Évolutive	> 0	
cout_ttc	Coût unitaire TTC	Monétaire	Évolutive	> 0	
taux_tva	Taux de TVA	Numérique	Paramètre	[0.0 – 1.0]	

Table CLIENT

CODE	LIBELLE	NATURE	STABILITÉ	DOMAINE	COMMENTAIRE
siret	Numéro unique d'identification	Texte (14)	Stable	SIRET	Clé primaire
nom	Nom du client	Texte (60)	Stable	Texte libre	
forme_juridique	Statut juridique	Texte (20)	Stable	{SARL, SA...}	
adresse_1	Adresse ligne 1	Texte (60)	Évolutive	Texte libre	
adresse_2	Adresse ligne 2	Texte (60)	Évolutive	Texte libre	
code_postal	Code postal	Entier	Stable	5 chiffres	
ville	Ville	Texte (60)	Stable	Texte libre	
téléphone	Téléphone	Texte (10)	Évolutive	10 chiffres	
fax	Fax	Texte (10)	Évolutive	10 chiffres	Optionnel

Table FACTURE

CODE	LIBELLE	NATURE	STABILITÉ	DOMAINE	COMMENTAIRE
num_facture	Numéro de la facture	Entier	Stable	> 0	Clé primaire
date_facture	Date d'émission	Date	Stable	-	
siret_client	Client concerné	Texte (14)	Stable	-	Clé étrangère
service_client	Service du client concerné	Texte (30)	Stable	Texte libre	Optionnel
num_employe	Émetteur de la facture	Entier	Stable	> 0	Clé étrangère vers EMPLOYE
mode_reglement	Moyen de règlement	Texte (20)	Paramètre	{CCP, Virement, etc.}	
frais_port_ht	Frais de port HT	Monétaire	Évolutive	≥ 0	

Table LIGNE_FACTURE

CODE	LIBELLE	NATURE	STABILITÉ	DOMAINE	COMMENTAIRE
num_facture	Référence de la facture	Entier	Stable	-	Clé étrangère vers FACTURE
reference_article	Référence de l'article facturé	Texte (10)	Stable	-	Clé étrangère vers ARTICLE
quantite	Quantité vendue	Entier	Évolutive	[1 – 32767]	
taux_remise	Remise appliquée	Numérique	Évolutive	[0.0 – 1.0]	Défaut : 0

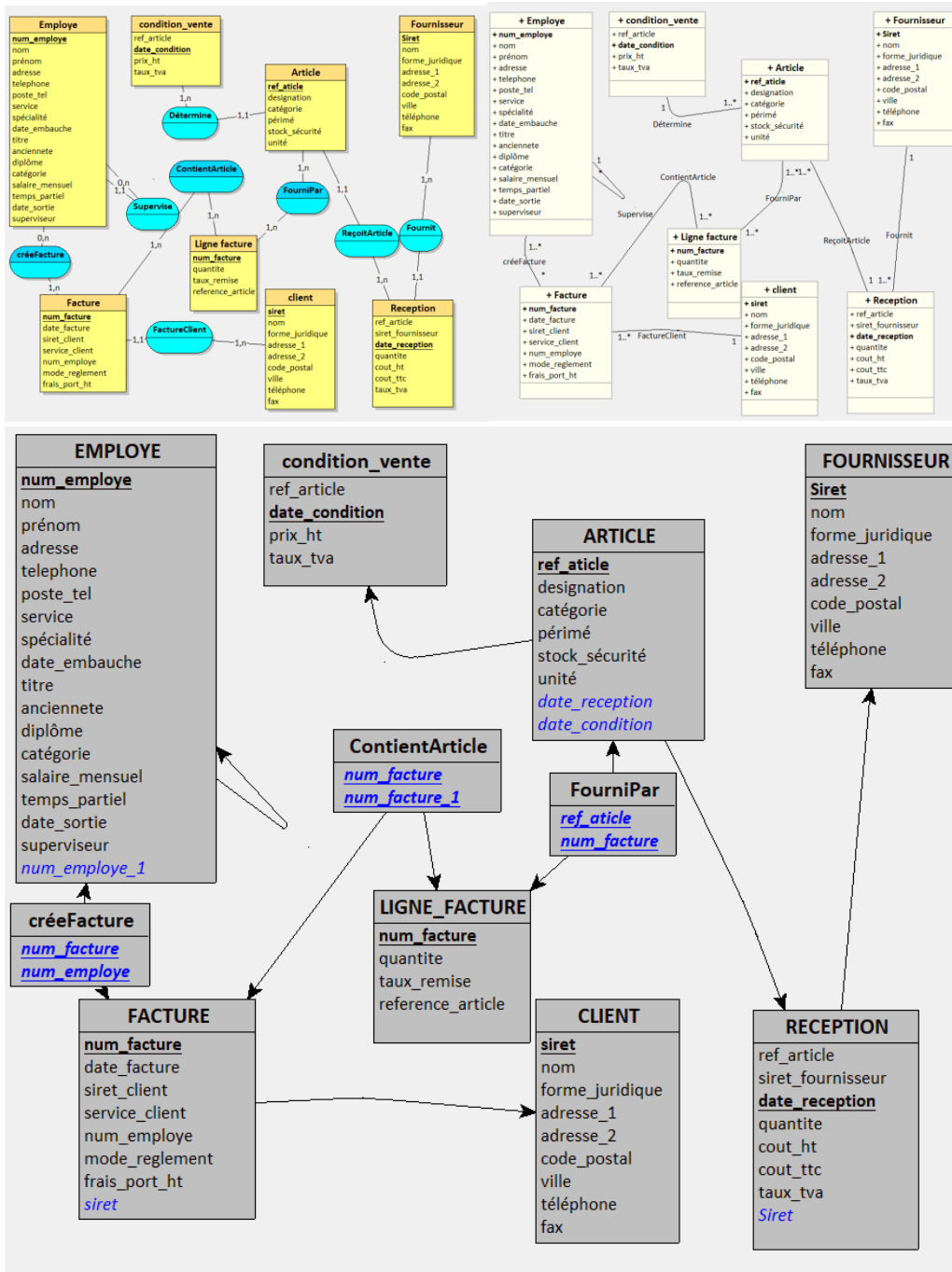
Table EMPLOYE

CODE	LIBELLE	NATURE	STABILITÉ	DOMAINE	COMMENTAIRE
num_employe	Numéro identifiant l'employé	Entier	Stable	> 0	Clé primaire
nom	Nom de l'employé	Texte (30)	Stable	Texte libre	
prénom	Prénom de l'employé	Texte (30)	Stable	Texte libre	
adresse	Adresse personnelle	Texte (60)	Évolutive	Texte libre	
telephone	Téléphone personnel	Texte (10)	Évolutive	10 chiffres	
poste_tel	Poste dans l'entreprise	Entier	Stable	[0 – 99]	
service	Service d'affectation	Texte (20)	Évolutive	{Ventes, Direction}	
spécialité	Spécialité professionnelle	Texte (20)	Évolutive	{Commerce, Gestion}	
date_embauche	Date d'embauche	Date	Stable	-	
titre	Titre de fonction	Texte (30)	Évolutive	{vendeur, président...}	
anciennete	Ancienneté dans le titre actuel	Entier	Évolutive	≥ 0	En années
diplôme	Diplôme principal	Texte (10)	Stable	Sigle de diplôme	
catégorie	Catégorie professionnelle	Entier	Paramètre	[1 – 8]	
salaire_mensuel	Salaire brut mensuel	Monétaire	Évolutive	> 0	
temps_partiel	Statut temps plein/partiel	Booléen	Évolutive	{Vrai, Faux}	
date_sortie	Date de sortie si quitté l'entreprise	Date	Évolutive	-	Optionnel
superviseur	Numéro de l'employé superviseur	Entier	Évolutive	> 0	Clé étrangère vers EMPLOYE (self FK)

3 – Modèle conceptuel des données (MCD)

Le MCD a été réalisé avec Looping et respecte la méthode Merise. Il comporte les entités suivantes :

- ARTICLE
- CLIENT
- FACTURE
- LIGNE_FACTURE
- EMPLOYE
- RECEPTION
- FOURNISSEUR
- CONDITION_VENTE



4 – Création de table

Voici le script SQL qui permet de créer les tables de notre base de données :

```
CREATE TABLE [condition_vente](
```

```
[date_condition] DATE,  
[ref_article] VARCHAR(10) NOT NULL,  
[prix_ht] CURRENCY,  
[taux_tva] DECIMAL(15,2),  
PRIMARY KEY([date_condition])  
);
```

```
CREATE TABLE [FOURNISSEUR](  
  [Siret] VARCHAR(14),  
  [nom] VARCHAR(60),  
  [forme_juridique] CHAR(20),  
  [adresse_1] VARCHAR(60),  
  [adresse_2] VARCHAR(60),  
  [code_postal] DOUBLE,  
  [ville] CHAR(60),  
  [téléphone] VARCHAR(10),  
  [fax] VARCHAR(10),  
  PRIMARY KEY([Siret])  
);
```

```
CREATE TABLE [RECEPTION](  
  [date_reception] DATE,  
  [ref_article] CHAR(10) NOT NULL,  
  [siret_fournisseur] CHAR(14) NOT NULL,  
  [quantite] BIGINT,  
  [cout_ht] CURRENCY,  
  [cout_ttc] CURRENCY,  
  [taux_tva] DECIMAL(15,2),  
  [Siret] VARCHAR(14) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY([date_reception]),  
  FOREIGN KEY([Siret]) REFERENCES [FOURNISSEUR]([Siret])  
);
```

```
CREATE TABLE [CLIENT](  
  [siret] CHAR(14),  
  [nom] CHAR(60),
```

```
[forme_juridique] CHAR(20),  
[adresse_1] VARCHAR(60),  
[adresse_2] VARCHAR(60),  
[code_postal] INT,  
[ville] CHAR(60),  
[téléphone] DOUBLE,  
[fax] DOUBLE,  
PRIMARY KEY([siret])  
);
```

```
CREATE TABLE [FACTURE](  
  [num_facture] INT,  
  [date_facture] DATE,  
  [siret_client] CHAR(14) NOT NULL,  
  [service_client] CHAR(30),  
  [num_employe] INT NOT NULL,  
  [mode_reglement] VARCHAR(20),  
  [frais_port_ht] CURRENCY,  
  [siret] CHAR(14) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY([num_facture]),  
  FOREIGN KEY([siret]) REFERENCES [CLIENT]([siret])  
);
```

```
CREATE TABLE [LIGNE_FACTURE](  
  [num_facture] INT,  
  [quantite] INT,  
  [taux_remise] DECIMAL(15,2),  
  [reference_article] CHAR(10) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY([num_facture])  
);
```

```
CREATE TABLE [EMPLOYE](  
  [num_employe] INT,  
  [nom] CHAR(30),  
  [prénom] CHAR(30),  
  [adresse] ,
```

```
[telephone] DOUBLE,  
[poste_tel] BIGINT,  
[service] VARCHAR(20),  
[spécialité] VARCHAR(20),  
[date_embauche] DATE,  
[titre] VARCHAR(30),  
[anciennete] INT,  
[diplôme] CHAR(10),  
[catégorie] BIGINT,  
[salaire_mensuel] CURRENCY,  
[temps_partiel] LOGICAL,  
[date_sortie] DATE,  
[superviseur] BIGINT NOT NULL,  
[num_employe_1] INT NOT NULL,  
PRIMARY KEY([num_employe]),  
FOREIGN KEY([num_employe_1]) REFERENCES [EMPLOYEE]([num_employe])  
);
```

```
CREATE TABLE [ARTICLE](  
  [ref_aticle] CHAR(50),  
  [designation] VARCHAR(50) NOT NULL,  
  [catégorie] VARCHAR(20),  
  [périmé] LOGICAL,  
  [stock_sécurité] INT,  
  [unité] VARCHAR(10),  
  [date_reception] DATE NOT NULL,  
  [date_condition] DATE NOT NULL,  
  PRIMARY KEY([ref_aticle]),  
  FOREIGN KEY([date_reception]) REFERENCES [RECEPTION]([date_reception]),  
  FOREIGN KEY([date_condition]) REFERENCES [condition_vente]([date_condition])  
);
```

```
CREATE TABLE [CréerArticle](  
  [num_facture] INT,  
  [num_employe] INT,  
  PRIMARY KEY([num_facture], [num_employe]),
```

```
FOREIGN KEY([num_facture]) REFERENCES [FACTURE]([num_facture]),
FOREIGN KEY([num_employe]) REFERENCES [EMPLOYE]([num_employe])
);

CREATE TABLE [ContientArticle](
[num_facture] INT,
[num_facture_1] INT,
PRIMARY KEY([num_facture], [num_facture_1]),
FOREIGN KEY([num_facture]) REFERENCES [FACTURE]([num_facture]),
FOREIGN KEY([num_facture_1]) REFERENCES [LIGNE_FACTURE]([num_facture])
);

CREATE TABLE [FourniPar](
[ref_aticle] CHAR(50),
[num_facture] INT,
PRIMARY KEY([ref_aticle], [num_facture]),
FOREIGN KEY([ref_aticle]) REFERENCES [ARTICLE]([ref_aticle]),
FOREIGN KEY([num_facture]) REFERENCES [LIGNE_FACTURE]([num_facture])
);
```

Question :

8) Pour garantir qu'une table Paramètres ne contienne qu'un seul tuple, on crée un champ identifiant (id_parametre) avec une valeur fixe (par exemple 1) définie comme clé primaire. On insère ensuite une seule ligne avec cette valeur. Pour empêcher l'ajout d'autres lignes, on peut utiliser un formulaire verrouillé ou une macro Access "Avant ajout" qui empêche toute insertion si une ligne existe déjà. Cette méthode assure que la table reste limitée à un seul enregistrement.

10) L'un des **principaux inconvénients** de stocker des valeurs calculées dans une table est la **redondance des données**. Lorsque vous calculez un montant à partir de données déjà présentes (par exemple, un montant en euros converti en francs), vous créez deux copies de la même information (le montant en euros et le montant calculé en francs).

Problème :

- **Augmentation de la taille de la base de données** : Stocker des données calculées signifie que vous consommez plus d'espace disque sans valeur ajoutée.
- **Risque de non-synchronisation** : Si les valeurs de base (comme le taux de conversion de la devise ou le montant en euros) changent, le montant en francs stocké dans la base de données ne sera pas nécessairement mis à jour correctement, ce qui entraîne des incohérences entre les données calculées et les données de base.

11) Cela à été fait sur Looping lors de la création des tables.

12) Voir fichier Requetes_qst12.txt